



INF 1083-200 Développement d'applications

Automne 2026

Nombre d'heures: 42

Prérequis: [INF1042-202 OR INF1042-203]

Cours de formation générale: 0

Programme: Techniques des systèmes informatiques

Professeur.e

Brice Robert

Courriel: brice.robert@collegeboreal.ca

Description du cours

Dans ce cours, l'étudiant ou l'étudiante apprend à développer des applications afin de se familiariser avec un environnement de développement dans le but de mieux appuyer cette fonction en entreprise.

Résultats d'apprentissage du cours (RAC) et éléments de performance

La personne étudiante aura démontré, de façon fiable, sa capacité à :

1. Introduction aux applications hybrides : Créer un projet structuré pour une application hybride en incluant les configurations, scripts, et codes requis pour compiler l'application.

SAVOIRS

- 1.1. expliquer la différence entre les applications web, les applications natives et les applications hybrides.
- 1.2. expliquer les commandes utilisées par le cadre d'applications (*application framework*) pour créer les configurations du projet.
- 1.3. définir la fonction des fichiers de configuration
- 1.4. se familiariser avec la convention d'appellation (*naming conventions*)
- 1.5. préciser les commandes pour compiler le projet en mode débogage
- 1.6. distinguer les techniques de documentation selon les types de configurations et le langage de programmation utilisé

SAVOIR-FAIRE

- 1.7. organiser une application hybride à partir d'un modèle
- 1.8. mettre en pratique la convention d'appellation lors de la création des fichiers de configuration et du code
- 1.9. modifier les fichiers de configuration du projet afin d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires à l'application
- 1.10. remplir la documentation technique nécessaire à la suite de la configuration du projet et la modification de code
- 1.11. exécuter les commandes requises pour créer, compiler et déboguer l'application hybride

SAVOIR-ÊTRE

1.11 faire preuve de précision et d'attention aux détails lors de la configuration du projet et la modification de code (RARE 6, 7)

1.12 gérer son temps de façon efficace afin d'assurer que toutes les tâches puissent être accomplies dans le temps alloué (RAFP GINQ/INFG 7) (RARE 12)

2. Design des interfaces graphiques : Conceptualiser une interface graphique, à l'aide de la méthode ou avec un outil numérique, pour une application hybride.

SAVOIRS

2.1. expliquer l'importance d'utiliser des prototypes papier-crayon ou numérique dans le processus de design d'une interface graphique

2.2. expliquer la fonction, les paramètres et les événements principaux des contrôles disponibles dans le cadre du design d'une application

2.3. préciser les commandes pour compiler le projet en mode débogage

SAVOIR-FAIRE

2.4. déterminer les contrôles à utiliser dans le design pour achever le but de l'application

2.5. combiner les contrôles de façon intuitive à l'utilisateur de l'application

2.6. illustrer un design d'interface graphique dans un format brouillon

2.7. développer le code pour une interface graphique à partir d'un brouillon donné

2.8. coder les contrôles et les regrouper ensemble dans une interface graphique

2.9. coder les événements des contrôles.

2.10. implémenter les événements dans le code pour ajouter les interactions requises du design

- 2.11. exécuter les commandes requises pour créer, compiler et déboguer l'application hybride
- 2.12. modifier le code à la suite du débogage de l'application
- 2.13. faire preuve de précision et d'attention aux détails lors de la création du design de l'interface graphique ainsi que le code pour la réaliser
- 2.14. gérer son temps de façon efficace afin d'assurer que toutes les tâches puissent être accomplies dans le temps alloué

3. Applications hybrides et web simples à contenu statique et à contenu généré : Développer une application hybride et web simple à contenu statique et à contenu généré automatiquement à partir d'une base de données.

SAVOIRS

- 3.1. expliquer l'utilisation des paramètres et des événements principaux relatifs au code d'une application hybride et web.
- 3.2. expliquer la méthode de connexion à la base de données.
- 3.3. expliquer le fonctionnement du code requis pour lire et écrire des données.
- 3.4. préciser les commandes pour compiler le projet en mode débogage.
- 3.5. expliquer les méthodes utilisées pour faire la validation des données.
- 3.6. distinguer les rôles entre la relation client et serveur.

SAVOIR-FAIRE

- 3.7. choisir un contenu à insérer dans l'application.
- 3.8. coder et déployer une interface graphique à partir d'un brouillon donné.
- 3.9. coder les contrôles afin de les regrouper dans une interface graphique.

3.10. implémenter les événements dans le code pour ajouter les interactions requises du design.

3.11. insérer le contenu dans les contrôles de l'application.

3.12. développer le code requis pour lire et modifier la base de données.

3.13. valider les données entrées par l'utilisateur.

3.14. exécuter les commandes requises pour créer, compiler et déboguer l'application hybride et web.

3.15. modifier le code suite au débogage de l'application.

SAVOIR-ÊTRE

3.16. faire preuve de précision et d'attention aux détails lors de la création du design de l'interface graphique ainsi que le code pour la réaliser.

3.17. gérer son temps de façon efficace afin d'assurer que toutes les tâches puissent être accomplies dans le temps alloué.

Évaluation

L'évaluation porte sur l'atteinte des résultats d'apprentissage énumérés dans ce plan de cours. Le Collège se réserve le droit de modifier, au besoin, les stratégies d'évaluation et la pondération et d'en aviser la personne étudiante.

Résultat d'apprentissage	Description	%
1	Laboratoire : Introduction aux applications hybrides et web	15
2	Quiz : Référentiel	5
2	Laboratoire : Référentiel	10
3	Laboratoire : Design d'interface graphique	10
3	Laboratoire : Programmation d'interface graphique	10

Résultat d'apprentissage	Description	%
	Projet : Programmation d'une application hybride et web simple	25
	Projet : Programmation d'une application hybride et web simple à contenu généré	25

Note de passage

La note de passage de ce cours est : 60 (C-)%

Déroulement du cours

Le déroulement peut être modifié au besoin. La personne étudiante sera avisée.

Date	Activités / Thèmes	Ressources / module

Résultats d'apprentissage en formation professionnelle (RAFP)

La personne étudiante du programme Technologie des systèmes informatiques (TSIG) aura démontré, de façon fiable, sa capacité à :

- 1. Identifier, analyser, concevoir, développer, mettre en œuvre, vérifier et documenter les exigences reliées au contexte de l'informatique
- 4. Analyser, développer et maintenir des systèmes informatiques robustes par l'entremise de tests de validation et des pratiques exemplaires de l'industrie
- 7. Appliquer les principes et les outils de gestion de projet lors du travail sur des projets dans le secteur de l'informatique
- 12. Sélectionner et appliquer des outils de script et de langages de programmation pour automatiser des tâches courantes

La personne étudiante du programme Techniques des systèmes informatiques (TSIQ) aura démontré, de façon fiable, sa capacité à :

- 1. Identifier, analyser, développer, mettre en œuvre, vérifier et documenter les exigences reliées au contexte de l'informatique
- 4. Mettre en œuvre des solutions informatiques robustes par l'entremise de tests de validation conformes aux pratiques exemplaires de l'industrie
- 7. Appliquer les principes et les outils de gestion de projet lors du travail sur des projets dans le secteur de l'informatique
- 11. Automatiser des tâches courantes à l'aide d'outils de script et de langages de programmation

Résultats d'apprentissage relatifs à l'employabilité (RARE)

La personne étudiante aura démontré sa capacité à :

- 1. communiquer d'une façon claire, concise et correcte, sous la forme écrite, orale et visuelle, en fonction des besoins de l'auditoire
- 6. utiliser une variété de stratégies pour prévoir et résoudre des problèmes
- 7. localiser, sélectionner, organiser et documenter l'information au moyen de la technologie et des systèmes informatiques appropriés
- 12. gérer son temps et diverses autres ressources pour réaliser des projets

Matériaux didactiques

s/o

Renseignements additionnels et avertissement

Les manuels et matériaux didactiques, qu'ils soient en français ou en anglais, sont soigneusement choisis pour rendre compte des dernières évolutions du domaine auquel ils se rapportent afin d'appuyer la réussite des personnes diplômées sur un marché du travail bilingue.

Les manuels et matériaux didactiques peuvent être obtenus à la Coopérative Boréal (COOP) au campus de Sudbury, aux endroits désignés de votre campus, ou

en ligne : coopboreal.ca.

Conformément à la directive ministérielle sur les droits de scolarité, les programmes peuvent également exiger des droits accessoires. Ces droits accessoires peuvent comprendre :

- des coûts de déplacement et d'hébergement pour les placements ou les visites éducatives,
- de l'équipement,
- des vêtements et,
- des fournitures diverses que conserve la population étudiante à la fin de son cours.

Ces droits peuvent également inclure les coûts reliés à l'achat de logiciels, ou autre matériel, pour lequel le Collège joue le rôle d'intermédiaire auprès d'un vendeur de fournitures. Certains logiciels, tels qu'Antidote, sont mis à la disposition de la population étudiante gratuitement de la part du Collège Boréal.

L'estimation du coût total anticipé par programme pour les droits accessoires est publiée sur le site Web du Collège : droits accessoires des programmes.

Le personnel du programme informera la population étudiante des détails concernant l'achat d'équipements, vêtements et fournitures. Le guide du programme contient habituellement ces renseignements. Les guides de programmes sont publiés sur la page Web des programmes individuels. Dans le but d'aider la population étudiante, certains programmes peuvent fournir des trousseaux contenant des équipements, vêtements et fournitures. Dans ces situations, la population étudiante sera facturée directement par le Collège.

Les prix publiés dans les plans de cours du Collège Boréal pour les manuels et les matériaux didactiques sont les récents au moment de la mise à jour de ceux-ci.

Service d'accessibilité

En conformité avec le Code des droits de la personne de l'Ontario et avec la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l'Ontario, le Collège Boréal s'engage à fournir des accommodements aux personnes étudiantes identifiées comme ayant des besoins particuliers.

Guide Boréal

Le Guide Boréal regroupe les politiques, les directives et les procédures administratives relatives à l'enseignement en ce qui a trait à votre dossier scolaire; vos droits et vos responsabilités en tant que personne étudiante. Votre première responsabilité est donc de vous familiariser avec ce guide et de vous y référer au besoin.

Certains programmes pourraient avoir des exigences additionnelles que vous devrez connaître et respecter. Celles-ci vous seront expliquées au début du programme et partagées dans le guide de programme, le cas échéant.

Barème d'évaluation

Note	Valeur numérique	Étendue		Note	Valeur numérique	Étendue
A+	4.0	90-100		C+	2.6	67-69
A	3.5	85-89		C	2.3	63-66
A-	3.3	80-84		C-	2.1	60-62
B+	3.1	77-79		D+	1.9	57-59
B	3.0	73-76		D	1.6	53-56
B-	2.8	70-72		D-	1.2	50-52
				EC	-	Échec

La note de passage de ce cours est : 60 (C-) %